

运煤船煤炭自燃现象田野调查报告

Field Study on Spontaneous Combustion of Coal Cargo
aboard Bulk Coal Carriers

报告类型	海运散货安全 · 田野调查（定性为主，辅以现场量测）
调查对象	沿海与近洋运煤船（灵便型 / 超灵便型散货船）及装卸港口
调查方法	参与式观察 · 半结构访谈 · 货舱温度/气体量测 · 文献与航海日志比对
样本规模	6 艘船舶航次 · 23 名受访者 · 2 个装煤港
调查周期	2025 年 9 月 – 2026 年 4 月（含 4 个完整航次随船）
编制日期	2026 年 6 月

摘要 ABSTRACT

本调查以散货海运中长期存在却常被低估的“煤炭自燃（自热）”现象为对象，采用田野调查方法，通过随船参与式观察、对船员与港口装卸工的半结构访谈，以及货舱温度与气体浓度的现场量测，记录运煤船在装载、航行、卸载各阶段煤堆自热与阴燃的真实发生情景。调查发现：自燃并非罕见事故，而是一种被船员以经验性、半正式手段“日常管理”的连续过程；高挥发分次烟煤、装船含水率偏高、舱内通风操作不规范，以及“赶航期”压力下的监测松懈，是现场最被反复提及的诱因。报告在记录现象的同时，尝试还原船员的在地知识与制度落差，并提出可操作的改进建议。

△ 用途声明：本报告为安全研究与防灾用途，旨在预防煤炭自燃事故，不含任何可用于纵火或破坏的操作信息。

本报告中的船名、人名、具体航次均已匿名化处理（以代号 V1–V6、I-01 等表示）。所列数据为田野记录的现场观测值，不代表任何特定企业。

目录	CONTENTS
一、调查背景与问题意识	03
二、调查方法与田野设计	03
三、煤炭自燃的机理（背景知识）	04
四、田野发现：自燃的"生命周期"	04
五、现场量测数据	05
六、船员的在地知识与访谈记录	06
七、制度落差与风险结构分析	06
八、结论与建议	07
附录：术语表 · 量测方法 · 参考依据	08

一 调查背景与问题意识

煤炭是全球海运量最大的干散货之一。煤在堆存与运输过程中会与空气中的氧发生缓慢氧化放热，热量若来不及散失即在煤堆内部累积，温度持续上升，最终可发展为阴燃乃至明火——这一过程称为自热（self-heating）与自燃（spontaneous combustion）。在船舶封闭货舱这一特定空间中，它还伴随一氧化碳积聚、缺氧、甲烷析出等次生危险。

既有研究多集中于实验室煤样氧化动力学与规范文本（如 IMSBC 规则），而对"船上的人如何在真实情境中察觉、判断与应对自燃"缺乏第一手记录。本调查的问题意识即在于此：自燃在运煤船上究竟以怎样的日常形态存在？船员依据什么线索做判断？正式规程与在地实践之间存在哪些落差？

4 / 6

随访航次出现可观测自热

55–70℃

现场记录的自然预警温区

CO ↑

最早、最可靠的预警信号

23

半结构访谈受访者

二 调查方法与田野设计

2.1 方法组合

- 参与式观察：研究者以"安全见习"身份随 4 个航次随船，全程记录装舱、航行值班、舱温巡查、卸舱的操作流程与突发处置。
- 半结构访谈：对船长、大副、轮机长、值班水手及港口装卸工共 23 人进行访谈，围绕"如何发现/判断/处理"展开。
- 现场量测：使用便携式四合一气体检测仪（CO/CH₄/O₂/H₂S）与货舱测温管，定点记录温度与气体浓度。
- 文本比对：对照航海日志、配载图、货物申报单（含 IMSBC 货物信息表）与实际操作做交叉验证。

2.2 样本概况

代号	船型	载煤种类	航线（匿名）	随船	观测到自热
V1	灵便型散货	高挥发次烟煤	北方港→华东	是	是
V2	超灵便型	动力烟煤	近洋进口	是	是
V3	灵便型散货	洗精煤	沿海南下	是	否
V4	大灵便型	褐煤掺混	近洋进口	是	是
V5	灵便型散货	动力烟煤	沿海北上	否(港口访谈)	疑似
V6	超灵便型	高硫烟煤	近洋进口	否(港口访谈)	是

三 煤炭自燃的机理（背景知识）

自燃是放热氧化—热量累积—温度自加速的正反馈过程，其在船舱情境下的关键影响因素如下：

因素	对自燃的作用	田野中的现场表现
煤阶 / 挥发分	低阶煤（褐煤、次烟煤）孔隙大、活性高，最易自热	V1/V4 高挥发煤舱升温最快
粒度 / 粉煤比例	粉煤比表面积大，氧化更剧烈	装船扬尘大、细料多的舱风险高
含水率	水分蒸发—吸附循环放热，湿煤+局部干燥带最危险	雨后装船、含水偏高舱多发
供氧 / 通风	"半通风"最糟：既供氧又不足以散热	表面通风、深部缺氧的舱阴燃
堆存时间/温度	装船前已自热的煤"带病上船"	港口堆场久存煤是高危来源
硫分（黄铁矿）	黄铁矿氧化放热并促进升温	V6 高硫煤伴随刺激性气味

船舱特有的次生危险：封闭货舱内自热会消耗氧气并产生大量 CO（剧毒）、可能积聚 CH₄（爆炸性），形成"缺氧+中毒+爆燃"叠加风险。未经测气和通风，严禁人员进入货舱——这是访谈中所有船长一致强调的红线。

四 田野发现：自燃的"生命周期"

综合随船观察，运煤船上的自燃并非"突然起火"，而是一条有迹可循的连续链条。研究者将其归纳为五个阶段：

阶段 0 | 带病上船（装载前）

港口堆场长期堆存、已局部发热的煤，是最常被忽视的起点。装卸工 I-07 指出："堆了一两个月的煤，挖斗下去有时冒白汽、有硫磺味，照样装船。"配载阶段的源头筛查在实践中往往让位于装船效率。

阶段 1 | 潜伏自热（开航 1–5 天）

煤堆深部温度缓慢上升，表面无明显异常。此阶段唯一可靠的早期信号是货舱顶部空间 CO 浓度的持续抬升，而非温度或气味。

阶段 2 | 可感预警（升温 50–70℃）

测温管读数明显上行，舱口可闻到类似"汽油/沥青"的气味，舱壁出现冷凝水汽。此为关键干预窗口。

阶段 3 | 阴燃（>70–100℃ 局部）

煤堆内部出现无焰燃烧，CO 急升、O₂ 下降，舱口可见烟气、夜间偶见暗红微光。处置以密封隔氧、严禁开舱通风助燃为主。

阶段 4 | 明火/失控

极少数发展为明火，需按船舶消防应急程序处置并尽快靠港。本次随船航次中未出现该阶段，相关描述来自历史航次访谈。

田野笔记 V4 第 3 日 04:20——夜班巡舱，2 号舱测温管读数由前次 41℃ 跳升至 63℃，舱口有明显"焦甜"气味。大副未开舱，改为加密测温（每 2 小时）、关闭该舱通风口隔氧，并向公司报告。至靠港降温处理，未发展为阴燃。这一处置正是"经验—规程"较好衔接的范例。

五 现场量测数据

下表为 V4 航次 2 号货舱（高挥发次烟煤掺褐煤）的连续监测摘录，体现自热预警与人工干预的关系。气体为舱顶空间读数。

航次时点	舱内测温	CO (ppm)	CH ₄ (%LEL)	O ₂ (%)	现场判断与处置
D1 08:00	29℃	15	2	20.8	正常，常规巡查
D2 08:00	38℃	90	4	20.4	CO 上行，纳入观察
D3 04:20	63℃	340	6	19.6	预警 关闭通风隔氧、加密测温
D3 12:00	68℃	410	7	19.1	维持密封，报公司
D4 12:00	59℃	300	6	19.4	升温受抑，趋稳
D5 靠港	48℃	180	5	19.8	靠港翻舱降温处理

数据要点：① CO 早于温度异常——D2 即明显抬升，是最灵敏的早期指标；② 一旦“关闭通风隔氧”，升温被有效抑制，印证“自燃舱切忌盲目通风”的在地经验；③ O₂ 下降幅度提示舱内进人须先强制通风测气。

5.1 六航次自热特征对比

代号	煤种	峰值舱温	CO 峰值	发展阶段	主要诱因（现场判断）
V1	高挥发次烟煤	72℃	520ppm	阴燃前	堆场久存 + 含水偏高
V2	动力烟煤	58℃	260ppm	自热	粉煤比例高、半通风
V3	洗精煤	33℃	25ppm	正常	—（低活性、控温好）
V4	褐煤掺混	68℃	410ppm	自热	低阶煤掺混 + 雨后装船
V6	高硫烟煤	75℃	600ppm	阴燃	高硫(黄铁矿) + 监测松懈

六 船员的在地知识与访谈记录

访谈揭示，船员主要依赖一套经验性的“感官+经验”判断体系，与仪器读数互为补充：

- 嗅觉：“焦甜味”“汽油味”“硫磺味”被反复提到，是船员公认的早期线索（受访 18/23 提及）。
- 视觉：舱口“冒白汽”“夜里舱里有微红光”、舱壁冷凝水“出汗”。
- 触觉：“摸舱盖、舱壁烫不烫手”——粗略但常用的判温法。
- 仪器：测温管 + 便携测气仪，新船配备较好，老船常“凭经验”。

访谈摘录 I-03（船长） “煤会不会着，老船员一上甲板闻一下心里大概有数。但真正靠得住的还是 CO——气味会骗人，CO 不会。问题是赶航期大家累，巡舱测气容易走过场。”

访谈摘录 I-11（大副） “最怕的不是着火，是有人不测气就下舱。煤舱缺氧加 CO，人下去几分钟就倒。我们规定：下舱必须先通风、测气、挂牌、有人监护，一样都不能少。”

七 制度落差与风险结构分析

规程（IMSBC 规则等）与在地实践之间存在若干反复出现的落差，构成系统性风险结构：

环节	规程要求 / 应然	田野中的实然	风险
装船源头筛查	对货物自热倾向、温度、水分做申报与查验	赶装船，久存/已自热煤"带病上船"	高
舱内监测	定期测温测气、记录留痕	赶航期巡查"走过场"、老船缺仪器	高
通风操作	区分阶段，自热舱以隔氧为主	个别盲目"开舱透气"反助燃	中
进舱安全	强制通风测气、挂牌监护	多数严格，个别图省事违规	中
信息传递	港船公司间货物信息透明共享	堆存史、自热史常未如实传递	高

风险并非单点失效，而是"源头信息缺失 → 上船监测松懈 → 处置依赖个人经验"的链式累积。其中"赶航期/赶装期的生产压力"是贯穿各环节的放大因子。

八 结论与建议

8.1 主要结论

- 1. 自燃是连续的"日常过程"而非偶发事故，被船员以经验性手段半正式地持续管理。
- 2. CO 是最灵敏、最可靠的早期预警指标，明显早于温度与气味，应成为监测核心。
- 3. "自热舱忌盲目通风"这一在地经验被现场数据支持，应纳入正式培训。
- 4. 最大风险在源头：港口久存/已自热煤的"带病上船"与货物信息不透明。
- 5. 进舱中毒/窒息的人身风险，重于火灾本身，是更需刚性约束的环节。

8.2 建议

对象	建议措施	优先级
装船港	建立堆场煤温/堆存史档案，装船前测温筛查，如实随货传递信息	高
船舶	以 CO 趋势为核心的固定式/便携监测；测温测气标准化、留痕、防"走过场"	高
船员培训	将"在地经验"（嗅觉线索、隔氧处置）系统化为可教学的判断流程	中
进舱安全	强制"通风—测气—挂牌—监护"四步，杜绝未测气进舱	高
管理制度	缓解赶航期压力对监测的挤压，把安全巡查纳入考核而非效率对立面	中

8.3 研究局限

样本量有限（6 航次 / 23 人 / 2 港），季节集中于秋冬至初春，未覆盖盛夏高温工况；部分老船量测依赖人工测温管。结论宜作为定性洞察与后续量化研究的基础，而非统计代表性结论。

附录 术语 · 方法 · 参考依据

A. 术语表

自热 Self-heating	煤低温氧化放热、热量累积导致温度自发上升的过程。
自燃 Spontaneous Combustion	自热不受控发展至阴燃或明火。
阴燃 Smouldering	煤堆内部无焰、缓慢的固相燃烧。
IMSBC 规则	《国际海运固体散装货物规则》，规范煤等散货的安全装运。
半通风	供氧充分但散热不足的最不利通风状态，易促进自热。

B. 量测方法说明

- 气体：便携四合一检测仪（CO/CH₄/O₂/H₂S），舱顶空间定点取样，每班次至少 1 次，预警期加密。
- 温度：货舱预埋/插入式测温管多点读数，取各舱最高值记录。
- 访谈：半结构提纲，经受访者知情同意，匿名化转录。

C. 参考依据（类别）

IMO《国际海运固体散装货物规则》(IMSBC Code) 煤炭货物附则；煤炭低温氧化与自燃机理相关公开文献；船舶消防与密闭空间进入作业安全规程；田野调查与参与式观察方法论。（具体文献从略，相关数据均来自本次田野记录。）